

一九九五年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由于 $f(x) = \frac{1-x}{1+x} = \frac{2}{1+x} - 1 = 2(1+x)^{-1} - 1$, 所以

$$f'(x) = 2 \cdot (-1)(1+x)^{-2},$$
$$f''(x) = 2 \cdot (-1)(-2)(1+x)^{-3}, \dots,$$
$$f^{(n)}(x) = 2 \cdot (-1)^n n! (1+x)^{-(n+1)} = \frac{2(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

2. 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 根据复合函数求导法则,

$$z'_x = yf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$
$$z'_y = xf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right),$$

所以 $xz'_x + yz'_y = xyf\left(\frac{y}{x}\right) - y^2f'\left(\frac{y}{x}\right) + xyf\left(\frac{y}{x}\right) + y^2f'\left(\frac{y}{x}\right) = 2xyf\left(\frac{y}{x}\right).$

3. 设 $f'(\ln x) = 1+x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 在 $f'(\ln x) = 1+x$ 中令 $\ln x = t$, 则 $f'(t) = 1+e^t$, 从而

$$f(t) = \int (1+e^t) dt = t + e^t + C \Rightarrow f(x) = x + e^x + C.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由 $AA^* = |A|E$, 有 $\frac{A}{|A|}A^* = E$, 故 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$. 而 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10$, 所以

$$(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 该题是属于一个正态总体方差未知的关于期望值 μ 的假设检验问题. 据此类型应该选取 t 检验的统计量是

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}},$$

经过化简得 $t = \frac{\bar{X}}{Q} \sqrt{n(n-1)}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为..... ()
 (A) 2. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) -2.

解. 应选 (D). 这是因为

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -2. \end{aligned}$$

2. 下列广义积分发散的是..... ()
 (A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$. (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
 (C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.

解. 应选 (A). 由于当 $x=0$ 时 $\sin x=0$, 故在积分区间 $[-1, 1]$ 中 $x=0$ 是瑕点, 反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 应分解为两个反常积分之和:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx.$$

而且 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 收敛的充要条件是两个反常积分 $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 都收敛. 由于广义积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = +\infty,$$

即 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散, 故 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散. 注意不可误以为 $\frac{1}{\sin x}$ 是奇函数, 于是 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = 0$, 从而得出它是收敛的错误结论.

另外三个广义积分都收敛 (其中最后一个是泊松积分):

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left[\arcsin x \right]_{-1}^1 = \pi,$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2},$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

3. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是..... ()

- (A) A 的任意 m 个行向量必线性无关.
 (B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
 (C) 若矩阵 B 满足 $BA=0$, 则 $B=0$.
 (D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.

解. 应选 (C). 事实上, 由 $BA=0$ 知 $r(B)+r(A) \leq m$, 又 $r(A)=m$, 从而 $r(B) \leq 0$, 按定义又有 $r(B) \geq 0$, 于是 $r(B)=0$, 即 $B=0$.

$r(A)=m$ 表示 A 中有 m 个列向量线性无关, 有 m 阶子式不等于零, 并不是任意的, 因此 (A) 和 (B) 均不正确.

经初等变换可把 A 化成标准形, 一般应当既有初等行变换也有初等列变换, 只用一种不一定能化为标准形. 例如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 只用初等行变换就不能化成 $(E_2, 0)$ 的形式, 故 (D) 不正确.

4. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U=X-Y, V=X+Y$, 则随机变量 U 与 V 必然..... ()

- (A) 不独立. (B) 独立.
 (C) 相关系数不为零. (D) 相关系数为零.

解. 应选 (D). 事实上,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(X-Y, X+Y) = \text{Cov}(X, X+Y) - \text{Cov}(Y, X+Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= DX - DY. \end{aligned}$$

由于 X 和 Y 同分布, 因此 $DX=DY$, 于是有 $\text{Cov}(U, V)=0$. 所以 U 与 V 的相关系数 $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$ 也为零.

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X-\mu| < \sigma\}$ ()
 (A) 单调增大. (B) 单调减少. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

解. 应选 (C). 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 将此正态分布标准化得 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 故

$$P\{|X-\mu| < \sigma\} = P\left\{\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| < 1\right\} = 2\Phi(1) - 1.$$

即概率 $P\{|X-\mu| < \sigma\}$ 的值与 σ 大小无关.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}, \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

解. (I) 先看左极限与右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{1} = 1.$$

故 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(II) 再看左导数与右导数:

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2} x^4}{2x} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{x^2}(1 - \cos x) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(\cos x - 1)}{6x} = 0. \end{aligned}$$

即 $f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$.

四、(本题满分 6 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$, 求 $f(x)$.

解. 在变上限定积分令 $s = \frac{t}{3}$, 得到

$$f(x) = 3 \int_0^x f(s) ds + e^{2x}.$$

在上式中令 $x=0$ 得 $f(0)=1$, 将上式两端对 x 求导数得

$$f'(x) = 3f(x) + 2e^{2x}.$$

这是一阶线性微分方程的特解问题. 用 e^{-3x} 同乘方程两端, 得

$$(f(x)e^{-3x})' = 2e^{-x}.$$

积分即得

$$f(x) = Ce^{3x} - 2e^{2x}.$$

由 $f(0)=1$ 可确定常数 $C=3$, 于是所求的函数是 $f(x) = 3e^{3x} - 2e^{2x}$.

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y = \ln(1-x-2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

解. 由 $1-x-2x^2 = (1-2x)(1+x)$ 知

$$\ln(1-x-2x^2) = \ln(1-2x) + \ln(1+x).$$

因为

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots,$$

其收敛区间为 $(-1, 1)$; 又

$$\ln(1-2x) = (-2x) - \frac{(-2x)^2}{2} + \frac{(-2x)^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} + \cdots,$$

其收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 于是有

$$\ln(1-x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n} x^n,$$

其收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

六、(本题满分 5 分)

计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

解. 方法一: 将积分区域 D 分为两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | -\infty \leq x \leq +\infty, x \leq y < +\infty\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | -\infty \leq x \leq +\infty, -\infty < y \leq x\}.$$

从而有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1+D_2} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \iint_{D_1} x e^{-(x^2+y^2)} dx dy + \iint_{D_2} y e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{-\infty}^y x e^{-x^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^x y e^{-y^2} dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2y^2} dy - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx = -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx. \end{aligned}$$

令 $t = \sqrt{2}x$, 利用泊松积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. 则有

$$I = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

方法二: 引入极坐标系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$-\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow \min\{x, y\} = y = r \sin \theta,$$

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \min\{x, y\} = x = r \cos \theta.$$

于是

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \theta \, d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr \\
&= \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr \left[\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \theta \, d\theta \right] = -2\sqrt{2} \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr \\
&= \sqrt{2} \left[r e^{-r^2} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \, dr \right] = -\sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \, dr = -\sqrt{2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.
\end{aligned}$$

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量 (产品的产量), $Q(P)$ 为单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性 $E_P = b > 1$. 求 P_0 和 Q_0 .

解. 由收益 $R = PQ$ 对 Q 求导, 有

$$\frac{dR}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ} = P + \frac{P}{\frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}} = P \left(1 + \frac{1}{E_P} \right),$$

从而

$$\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = P_0 \left(1 - \frac{1}{b} \right) = a \quad \Rightarrow \quad P_0 = \frac{ab}{b-1}.$$

由收益 $R = PQ$ 对 P 求导, 有

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left(1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right) = Q(1 + E_P),$$

从而

$$\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = Q_0(1 - b) = c \quad \Rightarrow \quad Q_0 = \frac{c}{1-b}.$$

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(I) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x) \, dx = A \int_0^a g(x) \, dx$;

(II) 利用 (I) 的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x \, dx$.

解. (I) 由要证的结论可知, 应将左端积分化成 $[0, a]$ 上的积分, 即

$$\int_{-a}^a f(x)g(x) \, dx = \int_{-a}^0 f(x)g(x) \, dx + \int_0^a f(x)g(x) \, dx.$$

令 $x = -t$, 则有

$$\int_{-a}^0 f(x)g(x) \, dx = \int_a^0 f(-t)g(-t) \, d(-t) = \int_0^a f(-t)g(t) \, dt = \int_0^a f(-x)g(x) \, dx,$$

所以

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx.$$

(II) 取 $f(x) = \arctan e^x$, $g(x) = |\sin x|$, $a = \frac{\pi}{2}$, 于是

$$f(x) + f(-x) = \arctan e^x + \arctan \frac{1}{e^x} = \frac{\pi}{2}.$$

于是有

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2}.$$

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(\text{I}) = r(\text{II}) = 3$, $r(\text{III}) = 4$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

解. 因为 $r(\text{I}) = r(\text{II}) = 3$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 因此 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设为 $\alpha_4 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$. 若

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4(\alpha_5 - \alpha_4) = 0,$$

即有

$$(k_1 - l_1k_4)\alpha_1 + (k_2 - l_2k_4)\alpha_2 + (k_3 - l_3k_4)\alpha_3 + k_4\alpha_5 = 0.$$

由于 $r(\text{III}) = 4$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关. 故必有

$$\begin{cases} k_1 - l_1k_4 = 0, \\ k_2 - l_2k_4 = 0, \\ k_3 - l_3k_4 = 0, \\ k_4 = 0. \end{cases}$$

解出 $k_4 = 0, k_3 = 0, k_2 = 0, k_1 = 0$. 于是线性无关, 即其秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$.

(I) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(II) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

解. (I) 因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix},$$

故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵表示为

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

(II) 由 A 的特征方程

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 - 2\lambda \\ -2 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -10 & 0 \\ -2 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 36) = 0. \end{aligned}$$

得到 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$.

由 $(E - A)x = 0$ 得基础解系 $X_1 = (2, 0, -1)^T$, 即属于 $\lambda = 1$ 的特征向量.

由 $(6E - A)x = 0$ 得基础解系 $X_2 = (1, 5, 2)^T$, 即属于 $\lambda = 6$ 的特征向量.

由 $(-6E - A)x = 0$ 得基础解系 $X_3 = (1, -1, 2)^T$, 即属于 $\lambda = -6$ 的特征向量.

对于实对称矩阵, 特征值不同特征向量已正交, 故只须单位化, 有

$$\gamma_1 = \frac{X_1}{\|X_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{X_2}{\|X_2\|} = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{X_3}{\|X_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

那么令

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 二次型化为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = y^T \Lambda y = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2.$$

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了 n ($n \geq 2$) 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

(I) 全部能出厂的概率 α ;

(II) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;

(III) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

解. 对于新生产的每台仪器, 设事件 A 表示“仪器需要进一步调试”, B 表示“仪器能出厂”, 则 $\bar{A}$ = “仪器能直接出厂”. AB = “仪器经调试后能出厂”. 且 $B = \bar{A} \cup AB$, $\bar{A}$ 与 AB 互不相容, 应用加法公式与乘法公式有

$$P(B) = P(\bar{A}) + P(AB) = P(\bar{A}) + P(A)P(B|A) = 0.7 + 0.3 \times 0.8 = 0.94.$$

设 X 为所生产的 n 台仪器中能出厂的台数, 则 X 服从二项分布 $B(n, 0.94)$. 由二项分布的概率计算公式, 可得所求概率为

$$(I) \alpha = P\{X = n\} = 0.94^n;$$

$$(II) \beta = P\{X = n - 2\} = C_n^2 \cdot 0.94^{n-2} \cdot 0.06^2;$$

$$(III) \theta = P\{X \leq n - 2\} = 1 - P\{X = n - 1\} - P\{X = n\} = 1 - 0.06n \times 0.94^{n-1} - 0.94^n.$$

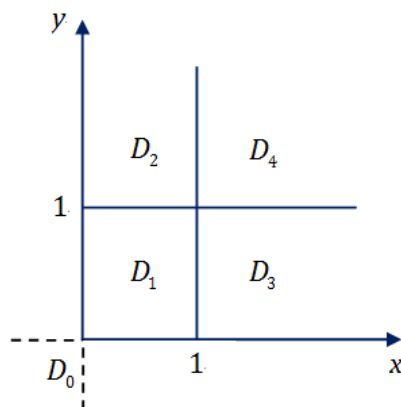
十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 X 和 Y 联合分布函数 $F(x, y)$.

解. 将整个平面分为五个区域 (如下图).



(I) 当 $(x, y) \in D_0$, 即 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, $F(x, y) = 0$.

(II) 当 $(x, y) \in D_1$, 即 $0 \leq x \leq 1$ 且 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4st \, dt \, ds = \int_0^x 2sy^2 \, ds = x^2 y^2.$$

(III) 当 $(x, y) \in D_2$, 即 $0 \leq x \leq 1$ 且 $y > 1$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4st \, dt \, ds = \int_0^x ds \int_0^1 4st \, dt = \int_0^x 2s \, ds = x^2.$$

(IV) 当 $(x, y) \in D_3$, 即 $x > 1$ 且 $0 \leq y \leq 1$ 时, 与 D_2 类似, 有 $F(x, y) = y^2$.

(V) 当 $(x, y) \in D_4$, 即 $x > 1$ 且 $y > 1$ 时, $F(x, y) = 1$.

综上分析, (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ x^2 y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ y^2, & 1 < x, 0 \leq y \leq 1, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, 1 < y, \\ 1, & 1 < x, 1 < y. \end{cases}$$